

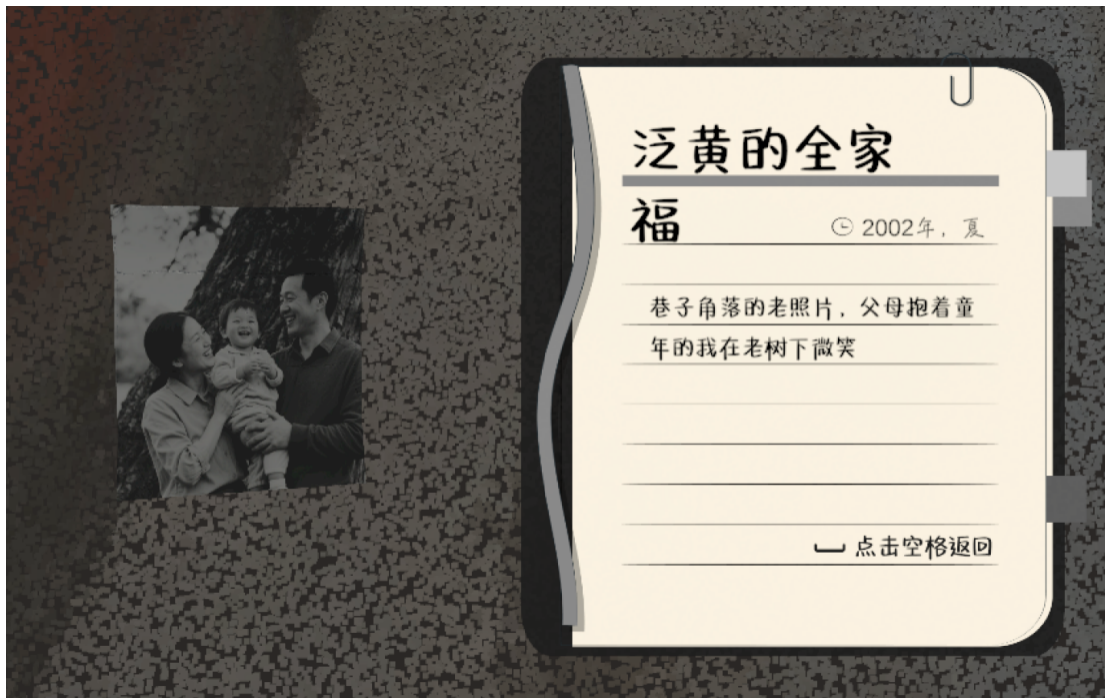
《城墙根下的三十年》设计说明文档

一、项目概念与创意理念

《城墙根下的三十年》是一个以西安老街区为蓝本的元宇宙叙事体验项目。随着城市化进程的加快，承载 80/90 后一代人集体记忆的街道逐渐消逝，物理空间的消亡让这一代人的生活痕迹面临被遗忘的危机。本项目以“数字复原 + 沉浸叙事”的方式，将这些场景保存并再现。

创意理念的核心是“记忆再现”与“沉浸体验”。

- 用户可以在虚拟街区中自由探索，拾取 **老照片**、**破损的钱包**等物件。每一件物件都不仅是物理残留，更是故事的触发器：老照片会重现一家三口的合照，破损的钱包则承载着家庭生活的记忆。



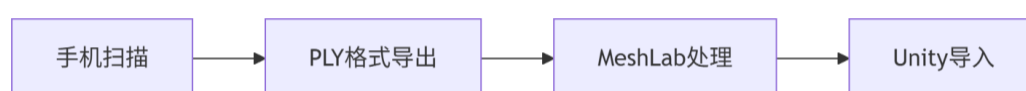
- 在元宇宙场景中，这些物件会触发影像、声音或空间变化，形成“个人记忆 + 城市变迁”的叙事链条。

- 项目不仅是技术应用的展示，更是文化保存的尝试。在虚拟世界里建立一个**多用户共享、可持续演化的数字记忆博物馆**，让消逝的历史被更多人体验、传递与共鸣。

二、技术说明

1. 技术框架

- **点云扫描**：使用 iPhone 14 Pro 的 LiDAR 传感器采集毫米级点云数据，单场景可达 150 万点/。
- **数据处理**：通过 RealityScan 修复原始数据，并在 Blender 中使用 Remesh 模块进行自动补面，提高效率的同时保留一定“残缺感”。
- **场景搭建**：点云与建模数据导入 Unity，结合 WebXR 技术实现跨平台接入，用户可在 VR 头显、PC 和移动端访问。



2. 交互方式

- **物件驱动剧情**：老照片和破损钱包能触发与之相关的故事信息，让用户逐步拼凑完整的故事线。

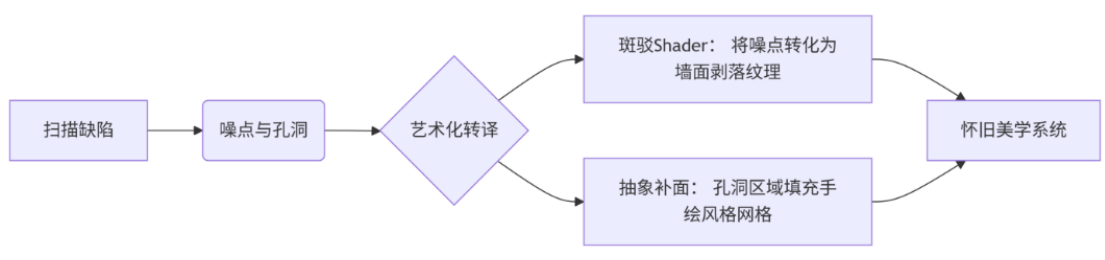


- **沉浸式场景体验**：动态光影、环境音效、空间化声音等多感官结合，带来更强代入感。

- **场景切换机制**：用户通过拾取物件触发不同街区场景，完成一次“跨越年代的时间旅行”。

3. 优化与创新

- **数据轻量化**：点云抽稀、纹理压缩与孤立点清理，使大规模街区在 VR 中也能流畅运行。
- **跨平台部署**：支持 VR 头显沉浸体验，也能通过浏览器或移动端进入元宇宙场景。
- **艺术化表达**：对扫描残缺区域采用透明化、水墨化表现手法，形成“记忆褪色”的艺术隐喻，而非单纯的技术修复。



三、应用场景描述

1. 数字文化遗产保护

通过元宇宙平台建立虚拟档案，对西安老街区进行永久保存，避免其因城市改造而彻底消失。未来可推广至更多城市，形成“数字记忆地图”。

2. 教育与科研

- **教育**：在历史、社会学课程中使用，学生可在沉浸式街区中学习，比平面影像更直观。
- **科研**：为建筑学、社会学、人类学等学科提供数据和互动研究平台，支持学术研究。

3. 文化旅游与展览

项目可应用于博物馆、文化节和展览场景。观众佩戴 VR 设备后，可重返消失的街区，在互动过程中拾取物件、触发叙事。

同时，结合文旅产业，还可开发虚拟展览与沉浸式体验馆，拓展数字文化旅游的新模式。

4. 情感疗愈与社会价值

对于游子与年轻一代，本项目提供了一种“回到过去”的方式，帮助他们与父辈记忆产生情感联系。

同时，这种数字怀旧体验还能成为社会共情与心理疗愈的空间，减缓人们因城市变迁而产生的失落感。

四、总结与展望

《城墙根下的三十年》结合 **点云扫描、VR 和元宇宙技术**，实现了对西安老街区的数字化复原与交互叙事。该项目不仅在技术上具备创新性，也承载了文化保存与社会情感的意义。

未来的拓展方向包括：

- 更大规模街区复原**：将更多老街区纳入元宇宙数据库。
- 多用户实时交互**：支持多人同时进入场景，共同体验与互动。
- AI 驱动叙事生成**：利用人工智能根据用户的探索路径与物件选择生成个性化剧情。

通过不断完善，《城墙根下的三十年》有望成为一个兼具学术研究、文化保存和大众体验价值的元宇宙文化平台。